



Ejercicios Tarea 3

INDICACIONES

- Debe escoger una pareja para intercambiar ideas. Cada integrante debe entregar su tarea de manera individual.
- Esta Tarea consta de 1 ejercicio para evaluar contenidos repasados.
- La Tarea debe ser rendida en la plataforma `http://codetrack.cl/`
- Para entrar debe escribir su correo institucional y como password su rut (solo numeros).
- Lea cada pregunta con atención y programe en la plataforma.
- Cualquier consulta sobre la plataforma debe ser resuelta con los profesores a cargo.
- Puede usar su cheat sheet impreso y entregado en clases.

Contexto

Un equipo de astronomía registró información básica de distintas estrellas. Utilice pandas para cargar y analizar el catálogo disponible en línea.

Problemas

1. Carga e inspección de un catálogo estelar.

Enunciado

Realice las siguientes operaciones:

- Importe pandas y cargue los datos en un DataFrame llamado `estrellas` mediante `pd.read_csv()` y la siguiente ruta:
`https://raw.githubusercontent.com/jperaltac/pcfi161/main/tareas/tarea03/estrellas.csv`
- Muestre las primeras cinco filas del DataFrame.
- Determine el número de filas y columnas.
- Muestre los nombres de las columnas.
- Seleccione solamente las columnas `estrella`, `tipo` y `temperatura_K`.
- Calcule la temperatura media para cada tipo estelar.
- Determine la magnitud mínima registrada para cada tipo estelar.
- Cuente cuántas estrellas fueron observadas con cada instrumento.

Solución.

```
1 # (a)
2 import pandas as pd
3
4 url = "https://raw.githubusercontent.com/jperaltac/pcfi161/main/tareas/tarea03/estrellas.csv"
5
6 estrellas = pd.read_csv(url)
```

```

7 # (b)
8 print(estrellas.head())
9
10 # (c)
11 print(estrellas.shape)
12
13 # (d)
14 print(estrellas.columns)
15
16 # (e)
17 print(estrellas[["estrella", "tipo", "temperatura_K"]])
18
19 # (f)
20 temperatura_media = estrellas.groupby("tipo")["temperatura_K"].mean()
21 print(temperatura_media)
22
23 # (g)
24 magnitud_minima = estrellas.groupby("tipo")["magnitud"].min()
25 print(magnitud_minima)
26
27 # (h)
28 conteo_instrumentos = estrellas["instrumento"].value_counts()
29 print(conteo_instrumentos)

```